

1. Identifica dónde empiezan y terminan las distintas clases de redes (A a E), el número de host y número de redes que puede haber en cada clase de red y para que se usan.

Las clases de direcciones IP, están definidas en función del valor del primer octeto. Cada clase tiene un rango específico de valores para el primer octeto, lo que determina la clase de red.

- Clase A:
 - Rango: 0.0.0.0 a 127.255.255.255
 - Número de Redes: bits $8 - 1 = 7 \rightarrow 2^7 = 128$. Redes especiales reservadas, la red 0 (Arranque) y la red 127 (LoopBack)
 - Número de Hosts: $2^{24} - 2 = 16777216 - 2 = 16777214$
 - Uso: Redes muy grandes. El primer bit el primer octeto es "0". El primer octeto identifica la red y los tres octetos restantes se utilizan para identificar hosts.
 - Ejemplos: 51.0.0.0 y 122.0.0.0.
- Clase B:
 - Rango: 128.0.0.0 a 191.255.255.255
 - Número de Redes: bits $16 - 2 = 14 \rightarrow 2^{14} = 16384$
 - Número de Hosts: $2^{16} - 2 = 65,536 - 2 = 65,534$
 - Uso: Redes medianas. Los 2 primeros bits del primer octeto "10". Los dos primeros octetos identifican la red y los dos últimos octetos a hosts.
 - Ejemplos: 142.54.0.0 y 190.135.0.0.
- Clase C:
 - Rango: 192.0.0.0 a 223.255.255.255
 - Número de Redes: bits $24 - 3 = 21 \rightarrow 2^{21} = 2097152$
 - Número de Hosts: $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$
 - Uso: Redes pequeñas. Los 3 primeros bits del 1er octeto "110". Los tres primeros octetos identifican red y el último octeto identifica hosts.
 - Ejemplos: 192.168.0.0 y 205.216.46.0.
- Clase D:
 - Rango: 224.0.0.0 a 239.255.255.255
 - Número de Hosts y Redes: No se aplica (utilizado para multicast)
 - Uso: IP's multicast. Los 4 primeros bits del 1er octeto "1110". Transmiten datos a múltiples receptores simultáneamente (streaming/multicast).
- Clase E:
 - Rango: 240.0.0.0 a 255.255.255.255
 - Número de Hosts y Redes: No se aplica (reservado para propósitos experimentales)
 - Uso: Se reservan para investigación y no se utilizan en redes públicas de Internet. Los 4 primeros bits del 1er octeto "1111".

2. En qué año se dejó de usar el sistema de clases en teoría, aunque aún se enseña y en realidad se sigue usando, para por ejemplo definir redes privadas.

En 1993 ya que se estaban acabando rápidamente los bloques asignables disponibles en IPv4, se realizó la propuesta de usar CIDR en los RFC's 1518 y 1519 y se fue adoptando oficialmente en el enrutamiento de Internet, en los routers y en el protocolo BGP entre 1994 y 1995. A partir de aproximadamente 1995 ya las asignaciones de bloques de IP's se realizaba con CIDR. Con el RFC 1519 y el 4632 (2006) se confirma que el sistema de clases se debería haber abandonado.

A nivel educativo y práctico la realidad es que se sigue enseñando y usando en redes privadas, debido a que fue como aprendió a hacerlo gran parte de la gente que se dedica a enseñar y a gestionar intranets, por simplicidad y comodidad.

3. Identifica la clase de red pertenecen las siguientes IP's.

Nº	IP	Cla	ID Red	Broadcast	MascRed	Otros
3.1	1.1.1.0	A	1.0.0.0	1.255.255.255	255.0.0.0 /8	IP pública
3.2	126.0.0.35	A	126.0.0.0	126.255.255.255	255.0.0.0 /8	IP pública
3.3	128.0.0.1	B	128.0.0.0	128.0.255.255	255.255.0.0 /16	IP pública
3.4	0.0.0.0	A	-	-	-	Arranque
3.5	192.15.0.5	C	192.15.0.0	192.15.0.255	255.255.255.0 /24	IP pública
3.6	192.168.0.165	C	192.168.0.0	192.168.0.255	255.255.255.0 /24	IP privada
3.7	127.255.3.4	A	-	-	-	LoopBack
3.8	235.2.5.4	D	-	-	-	Multicast
3.9	162.168.1.355	-	-	-	-	No válida
3.10	192.105.1.255	C	192.105.1.0	192.105.1.255	255.255.255.0 /24	Broadcast

4. Indica que versión de indicaciones básicas de redes te gusta más, si las páginas 1 y 2 de del documento RDE_TEoriaRedesYSubnetting.pdf o las páginas 5 y 6 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.

En el documento RDE_TEoriaRedesYSubnetting.pdf, se puede ver más fácilmente los rangos de IP's, las cantidades de redes, los bits que generan los topes de cada clase.

5. Indica cuales son los rangos de IP's privadas por clases, que no pueden usarse para asignar IP's públicas en Internet.

Los rangos de IP's privadas según el RFC 1918 (1996) son:

Clase A: 10.0.0.0/8 desde 10.0.0.0 a 10.255.255.255 $\rightarrow 2^{24} = 16888216$ IP's

Clase B: 172.16.0.0/12 desde 172.16.0.0 a 172.31.255.255 $\rightarrow 16 \cdot 2^{16} = 16 \cdot 65536 = 1048576$ IP's

Clase C: 192.168.0.0/16 desde 192.168.0.0 a 192.168.255.255 $\rightarrow 256$ IP's

Aunque no se pregunta expresamente, hay otros usos especiales de ciertas IP's que no se pueden usar en Internet:

- 0.0.0.0/8 según el RFC 5735 actualizado por RFC 6890 (2013). Indica "dirección no especificada" o "red actual", no se pueden asignar host, aunque si puede definirse como servidor web escuchando en todos los interfaces de red o para ruta por defecto. Sólo usable 0.0.0.0.
- 127.0.0.0/8 según el RFC 5735 actualizado por RFC 6890 (2013). IP's de LoopBack. Desde 127.0.0.0 a 127.255.255.255.
- 100.64.0.0/10 según el RFC 6598, para el uso de CGNAT (Carrier Grade NAT) por parte de los ISP. Desde 100.64.0.0 a 100.127.255.255
- 169.254.0.0/16 según RFC 3927 para configuración automática de direcciones Link-local (APIPA) cuando un equipo no puede obtener una IP de un servidor DHCP. Desde 169.254.0.0 a 169.254.255.255.
- 192.88.99.0/24 según RFC 3068 Relé IPv6 sobre IPv4 (obsoleto), 6to 4 relay.
- 198.18.0/15 según RFC 2544 para pruebas de rendimiento de red. Desde 198.18.0.0 a 198.19.255.255
- 192.0.2.0/24 según RFC 5737, para documentación y ejemplos Ejemplo "TEST-NET-1"
- 198.51.100.0/24 según RFC 5737, para documentación y ejemplos Ejemplo "TEST-NET-2"
- 203.0.113.0/24 según RFC 5737, para documentación y ejemplos Ejemplo "TEST-NET-3"
- 224.0.0.0/4, también denominada, antiguamente, clase D, según RFC 5771 reservadas a tráfico multicast, en sus inicios para conferencias y para transmisiones UDP con propósitos militares. Desde 224.0.0.0 a 239.255.255.255.
- 240.0.0.0/4, también denominada, antiguamente, clase E. Según RFC 1112, 5735 y 6890 se habla de reservados para uso futuro (no enrutables). Oficialmente no debe circular por Internet, aunque hay borradores en discusión para buscarle uso. Si existen usos privados (Cloud/DataCenters) en redes internas o con control de rutas. Desde 240.0.0.0 a 255.255.255.254.